

2016 年-2017 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(B 卷)

课程名称: 数据结构 课程类别 ☐ 公共课 ☒ 专业课 考试形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷
所在院系: 自动化学院 专业及班级: 级所有专业 考试日期: _____
学 号: _____ 姓 名: _____ 任课教师: _____

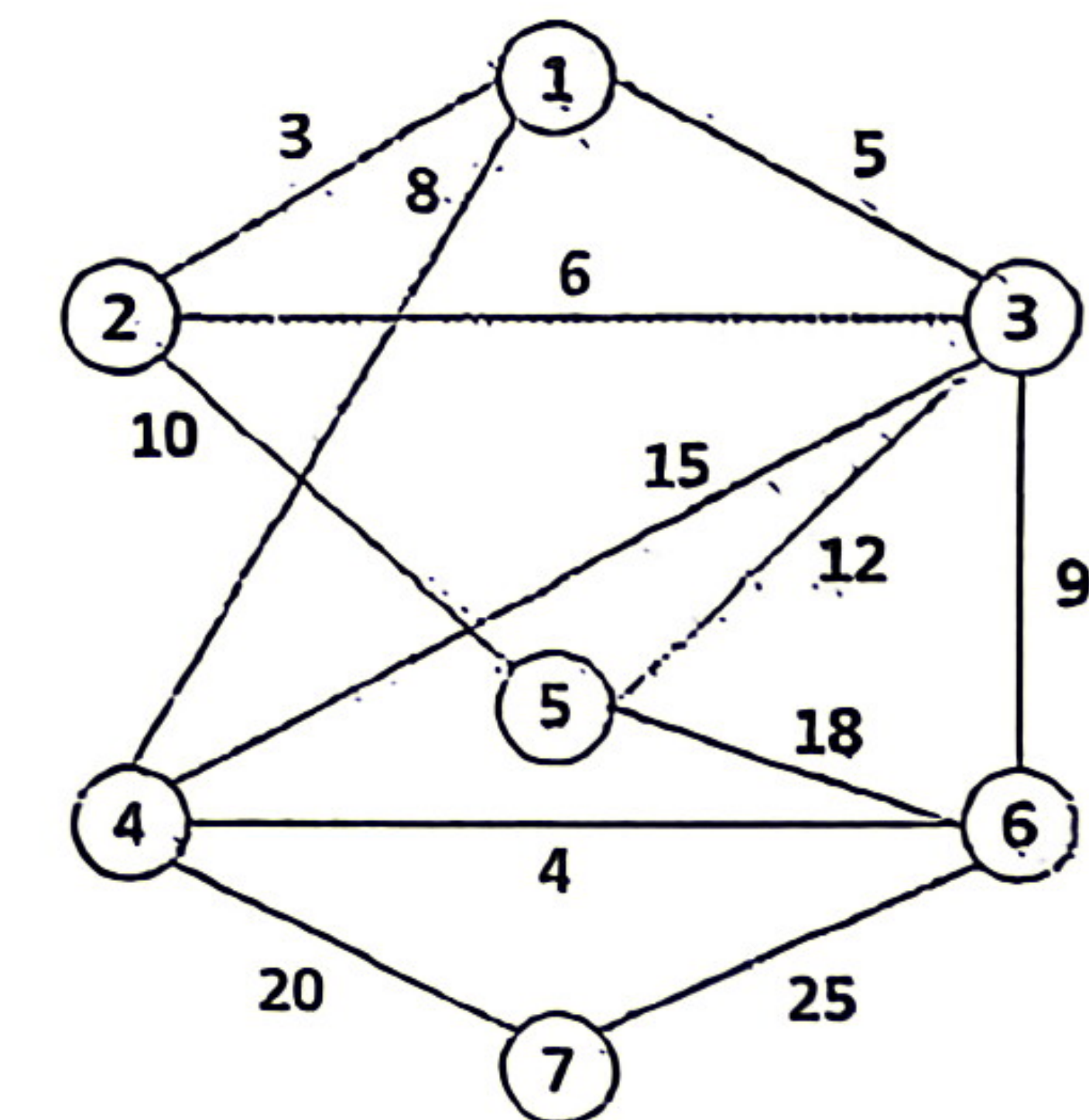
题号	一	二	三	四			总分
分数							

得分	评卷人	一、填空题 (15 分)

- 组成数据的基本单元为_____。根据数据元素之间的相互关系的特性, 数据结构通常分为以下四类: 集合、_____, _____、图结构。
- 设有一个顺序共享栈 $S[0:n-1]$, 其中第一个栈项指针 $top1$ 的初值为 -1, 第二个栈项指针 $top2$ 的初值为 n , 则判断共享栈满的条件是_____。
- 若用链表存储一棵二叉树时, 每个结点除数据域外, 还有指向左孩子和右孩子的两个指针。在这种存储结构中, n 个结点的二叉树共有_____个指针域, 其中有_____个指针域是存放了地址, 有_____个指针是空指针。
- 设线性表中有 n 个数据元素, 则在顺序存储结构上实现顺序查找的平均时间复杂度为_____, 在链式存储结构上实现顺序查找的平均时间复杂度为_____。
- 设一棵完全二叉树有 128 个结点, 则该完全二叉树的深度为_____, 有_____个叶子结点。
- 设有向图 G 的存储结构用邻接矩阵 A 来表示, 则 A 中第 i 行中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____, 第 i 列中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____。
- 设表中元素的初始状态是按键值递增的, 分别用堆排序、快速排序、冒泡排序和归并排序方法对其进行 (按递增排序), _____最省时间, _____最费时间。

得分	评卷人	二、简答题 (25 分)

- 已知一组记录的排序码为 (46, 79, 56, 38, 40, 80, 95, 24), 写出对其进行快速排序的每一次划分结果。
- 说明线性表、栈与队列的异同点。
- 已知一棵二叉树的前序遍历的结果序列是 ABECKFGHIJ, 中序遍历的结果是 EBCDAFHIGI, 试写出这棵二叉树的后序遍历结果。
- 假设用于通信的电子由字符集 {a,b,c,d,e,f,g,h} 中的字母构成, 这 8 个字母在电文中出现的概率分别为 {0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10} 画出哈夫曼树, 并为这 8 个字母设计哈夫曼编码。
- 已知一个图的顶点集 V 和边集 E 分别为:
 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\};$ $E = \{(1, 2)3, (1, 3)5, (1, 4)8, (2, 5)10, (2, 3)6, (3, 4)15,$
 $(3, 5)12, (3, 6)9, (4, 6)4, (4, 7)20, (5, 6)18, (6, 7)25\};$
 用克鲁斯卡尔算法得到最小生成树, 试写出在最小生成树中依次得到的各条边。



得分	评卷人

三、程序阅读题（10 分）

1、下面是一个采用直接选择排序方法进行升序排序的函数，请在标号处填写合适的语句。（每空 1 分，共 5 分）

程序：

```
Void seletesort(int A[n],int n)
```

```
{
    int i,j,t,minval,minidx;
    for(i=1;i<=n-1;i++)
    {
        minval=A[i+1];
        (1)
        for(j=i+2;j<=n;j++)
        if( (2) ) { (3) ; minidx=j;}
        if( (4) ) {t=A[i+1];
            (5)
            A[minidx]=t;
        }
    }
}
```

- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2、下面是一个使用栈 stack 实现对二叉树进行非递归先根遍历的函数，请在标号处填写合适的语句。（每空 1 分，共 5 分）

程序：

```
Void preorder(bitree *T)
{bitree *stack[m];
    int top;
    if(T!=NULL)
    {top=1;
        stack[top]=(1);
        while( (2) )
        {p=stack[top];
            top--;
            printf( "%d" ,p->data);
            if(p->rchild!=NULL){ (3) ; stack[top]=p->rchild;}
            if( (4) ) { top++; (5); }
        }
    }
}
```

- (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

得分	评卷人

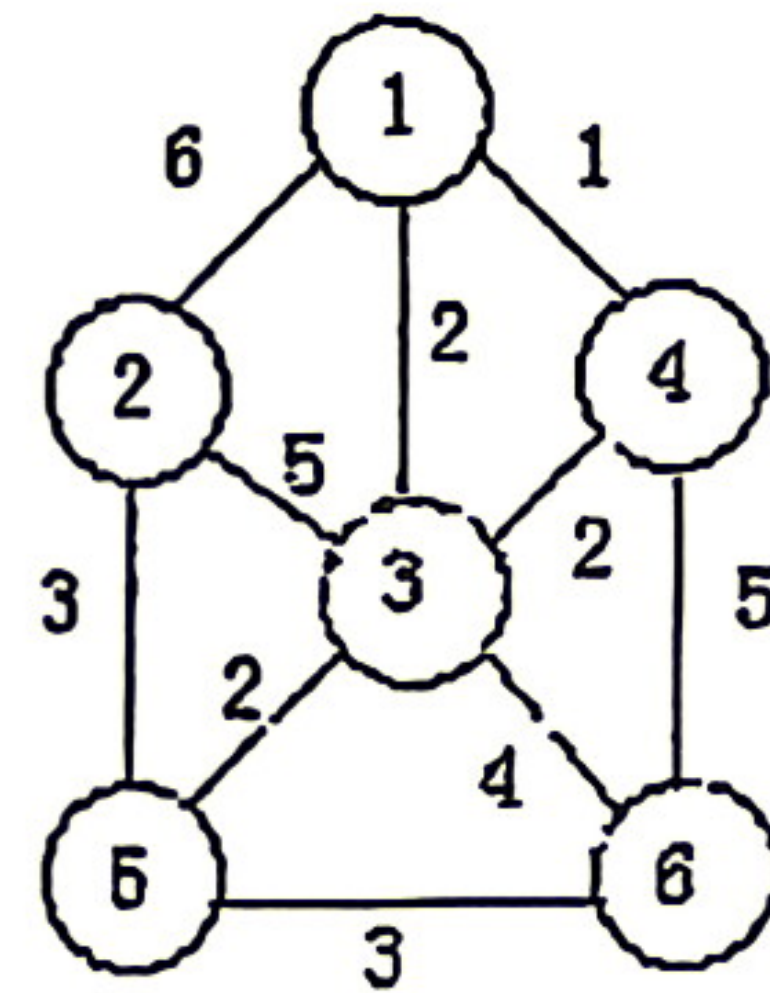
四、应用题（40 分）

1、已知序列{70, 73, 69, 23, 93, 18,11, 68}请给出直接插入排序作升序排序每一趟的结果和快速排序作升序排序时一趟的结果。（10 分）

2、设有一组关键字关键码集为 {47, 7, 29, 11, 16, 92, 22, 8, 3}, 哈希表表长为 11, $\text{Hash}(\text{key}) = \text{key} \bmod 11$, 用线性探测法处理冲突, 构造哈希表, 并求它成功查找的 ASL。。 (10 分)

3、设一组有序的记录关键字序列为(13, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90), 查找方法用折半查找, 要求计算出查找关键字62时的比较次数并计算出查找成功时的平均查找长度。

4、设无向图 G (如图所示), 要求给出该图的深度优先和广度优先遍历的序列并给出该图的最小生成树。



得分	评卷人

五、 编程题 (任意选择其中一题作答) (10 分)

1、编写算法, 将一个结点类型为 Lnode 的单链表按逆序链接, 即若原单链表中存储元素的次序为 $a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$, 则逆序链接后变为 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ 。

void contrary (Lnode * &HL)

2、设计判断两个二叉树是否相同的算法。

设二叉树节点表示为:

```
typedef struct node{int data;
    struct node *lchild;
    struct node *rchild;
}bitree;
int judgebitree(bitree *bt1, bitree *bt2)
```